Fascicule de travaux dirigés de PT*

♦

Électromagnétisme en régime permanent

Partie II

Magnétostatique

♦

Baptiste Portelli

Chapitre 1

Description du courant électrique - Notion de résistance

1.1 Description classique de la conduction électrique : modèle de Drude – Adapté de CCP

COMMENTAIRE : cet exercice fait partie intégrante du cours.

le modèle proposé par Paul Drude en 1900 est l'un des premiers modèles permettant de rendre compte de la conduction électrique. Il s'agit d'un modèle phénoménologique très simple reposant sur les lois de la physique classique. Même si l'avénement de la mécanique quantique et son application à la matière condensée (physique du solide) a mis clairement en évidence les limites du modèle de Drude (les électrons ne pouvant être traitées comme des particules classiques dont la dynamique serait régie par le principe fondamental), ce modèle continue à présenter un intérêt pédagogique puisqu'il permet

- de montrer que l'intensité parcourant un fil conducteur est reliée linéairement à la tension aux bornes du fil (loi d'Ohm)
- d'illustrer la construction d'une idée simple pour décrire un processus physique aussi complexe que celui de la conduction électrique.

Le cuivre est un solide conducteur, c'est-à-dire qu'il possède des électrons libres de se déplacer dans le volume du métal. De tels électrons sont appelées *électrons libres*. Dans le cas du cuivre, on donne $\mathrm{M_{mol}(Cu)} = 63\,\mathrm{g.mol^{-1}}$ et la masse volumique $\mu = 8960\,\mathrm{kg.m^{-3}}$

1. Sachant que chaque atome de cuivre du réseau cristallin possède un électron libre, déterminer la *densité particulaire* d'électrons notée n en fonction de μ, $\mathrm{M_{mol}(Cu)}$ et le nombre d'Avogadro $\mathcal{N}$. Donner un ordre de grandeur de n.

2. On suppose que le fil conducteur à une direction Oz et une section droite d'aire S. On se place dans le cas où tous les porteurs de charge ont une vitesse uniforme suivant $\boldsymbol{e}_z$. Dans ce cas simple, montrer que [1]

$$\overrightarrow{\mathrm{j}} = nq\vec{v}\ .$$

En l'absence de tension, c'est-à-dire en l'absence de champ $\overrightarrow{\mathrm{E}(r)}$ extérieur, on n'observe aucun courant électrique : $\overrightarrow{\mathrm{j}} = \vec{0}$. Ceci signifie que $\vec{v} = \vec{0}$. Attention, ceci ne signifie pas que le milieu est figé mais simplement que statistiquement les vitesses des électrons sont distribuées de façon équiprobable dans toutes les directions de l'espace).

On applique un champ électrique extérieur $\overrightarrow{\mathrm{E}_0}$ *uniforme*. Le modèle de Drude consiste à

(a) négliger les intéractions entre les différents électrons du métal.

1. on pourra revenir à la définition du courant et compter le nombre dq de charge qui traverse la surface S pendant le temps dt.

(b) traiter les électrons comme des particules classiques subissant des collisions avec les ions[2] du réseau. Drude montre qu'on peut traiter empiriquement cet effet comme si l'électron était soumis à une force de frottement visqueux s'opposant à son mouvement $\vec{f_v} = -k\vec{v}$ où k est un coefficient purement phénoménologique (c'est-à-dire dont on déterminera la valeur après l'avoir relié à une quantité physique mesurable).

(c) Entre deux collisions, les électrons n'interagissent pas les ions.

Il s'agit d'une description extrêmement simplifiée du processus de conduction électrique.

3. Déterminer l'équation du mouvement de l'électron de masse m de charge $q = -e$ dans le référentiel du laboratoire supposé *galiléen*. Donner la constante de temps τ associée caractérisant la dynamique en fonction de m et k.
4. Montrer qu'en régime stationnaire, $\overrightarrow{\mathrm{j}}$ et $\overrightarrow{\mathrm{E}_0}$ sont reliés linéairement comme $\overrightarrow{\mathrm{j}} = \sigma\,\overrightarrow{\mathrm{E}_0}$ où σ est la *conductivité* du métal étudié et s'exprime en $\mathrm{S.m^{-1}}$. Cette relation linéaire est connue sous le nom de *loi d'Ohm locale*. Exprimer σ en fonction de n, e, τ et m.
5. En régime continu, $\sigma(\mathrm{Cu}) = 5,9.10^7\,\mathrm{S.m^{-1}}$. Déterminer l'ordre de grandeur de la constante de temps τ.
6. On fait un courant de $I = 10\,\mathrm{A}$ dans un fil de cuivre de TP. Donner un ordre de grandeur de la vitesse limite v_{lim} des électrons. Commentaires.

1.2 Oscillations plasma - Centrale MP 2018

La couronne solaire est assimilée à un plasma non-électriquement neutre constitué de protons et d'électrons. On limite notre étude à une modélisation unidimensionnelle. Les électrons de densité volumique $n_e(x,t)$ et de masse m ont une vitesse $\vec{v}_e(x,t) = v_e(x,t)\overrightarrow{e_x}$. Les protons sont supposés fixes et de densité volumique n_0.

Ce plasma est soumis à un champ électrique $\vec{E}(x,t) = E(x,t)\,\overrightarrow{e_x}$. On note $\rho(x,t)$ et $\vec{j}(x,t)$ les densités respectives de charge et de courant.

1. Donner l'expression de $\rho(x,t)$ en fonction de n_0, $n_e(x,t)$ et de la charge élémentaire e.
2. Déterminer une relation entre $\frac{\partial n_e}{\partial t}$ et $\frac{\partial}{\partial x}(n_e v_e)$.
   Dans la suite, on supposera que les écarts à l'électroneutralité sont suffisamment faibles pour que
$$\frac{\partial}{\partial x}(n_e v_e) \simeq n_0 \frac{\partial v_e}{\partial x}$$
3. Déterminer une équation aux dérivées partielles reliant $E(x,t)$ et $n_e(x,t)$.
4. En étudiant la dynamique de $n_e(x,t)$, montrer que le milieu se comporte, de façon collective, comme un oscillateur harmonique dont on exprimera la pulsation propre ω_p en fonction de n_0, e, ϵ_0 et m.

1.3 Résistance d'une cellule conductimétrique – Extrait Centrale

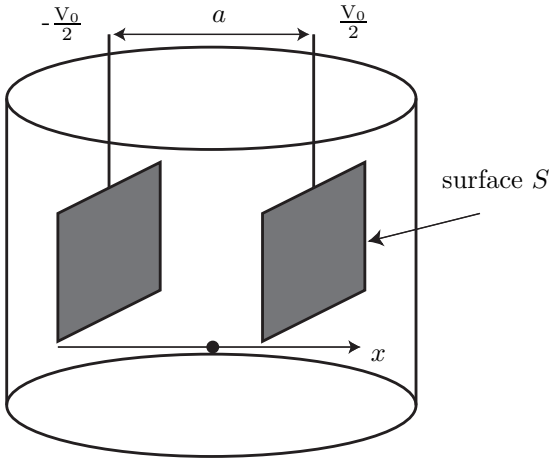
Une cellule de mesure conductimétrique est constituée de deux électrodes métalliques portées aux potentiels $\mathrm{V_0}/2$ et $-\mathrm{V_0}/2$ et immergées dans une solution de chlorure de potassium de concentration $c = 0,01\,\mathrm{mol.L^{-1}}$, et de permittivité $\epsilon \overset{\mathrm{def}}{=} \epsilon_0\,\epsilon_r$ (avec $\epsilon_r = 83$). On admettra, que dans les équations de l'électromagnétisme, il suffira de remplacer ϵ_0 (permittivité du vide) âr ϵ pour décrire correctement le milieu.

On suppose, à ce stade, que la solution en régime stationnaire est électriquement neutre en tout point de la solution et on négligera les ions autres que $\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{C}\ell^-$.

1. Calculer numériquement la conductivité γ de la solution en prenant garde à la cohérence des unités. On donne les conductivités molaires des ions
$$\lambda^0(\mathrm{K^+}) = 7,35.10^{-3}\,\Omega^{-1}.\mathrm{m^2\,mol^{-1}} \quad \text{et} \quad \lambda^0(\mathrm{C}\ell^-) = 7,63.10^{-3}\,\Omega^{-1}.\mathrm{m^2\,mol^{-1}}\ .$$
2. Donner l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le potentiel électrique V dans la solution.
3. Que peut-on dire des lignes de courant électrique au sein du liquide ?

2. atome débarrassé d'un électron

4. CELLULE À ÉLECTRODES PLANES PARALLÈLES
On considère un premier type de cellule constituée d'un corps en verre ou en matière plastique supportant deux plaques de platine platiné (c'est-à-dire, recouvert de platine finement divisé) parallèles, de surface S, placées en $x = \pm a/2$. On négligera les effets de bords en supposant que V ne dépend que de x.

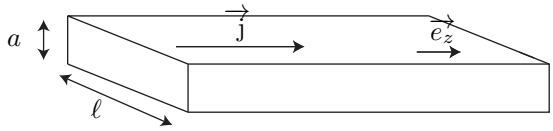


   (a) Établir l'expression de $V(x)$ et déduire l'expression du champ électrique $\vec{E}$ pour $-a/2 < x < a/2$.
   (b) En déduire l'intensité du courant traversant l'espace situé entre les deux plaques.
   (c) Exprimer la résistance de la cellule notée R_{cell} .
   (d) Faire l'application numérique pour $a = 10$ mm et $S = 1$ cm^2 .

1.4 Étude d'une plaquette conductrice – Oral Mines-Ponts 2006

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

La plaquette d'Argent ci-contre est de conductivité électrique γ et se trouve être parcourue par un courant d'intensité I .



1. Sachant qu'il n'y a qu'un électron de conduction par atome d'Argent, déterminer la densité volumique de charges mobiles en fonction de e, μ (masse volumique de l'argent), $M_{mol}(Ag)$ et du nombre d'Avogadro $\mathcal{N}_A$
2. Exprimer $\vec{j}$ et $\vec{E}$ en fonction des données du problème.
3. Déduire l'expression de la vitesse moyenne $\vec{v}_m$ des porteurs de charge.
4. Calculer la puissance volumique dissipée par effet Joule.

1.5 Dopage d'un semi-conducteur – Extrait Centrale

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

Dans un cristal de silicium, la rupture d'une liaison $Si - Si$ libère un électron qui laisse derrière lui un « trou » (absence de liaison). La conduction électrique est assurée par les électrons (charge $-e$, concentration volumique n) et par les trous o^+ (charge $+e$, concentration volumique p). L'équilibre de la réaction

$$Si \rightleftharpoons e^- + o^+$$

se traduit par $np = K_i$.

1. *Silicium intrinsèque*
   (a) À 330 K, $K_i = 1,4.10^{32}\, m^{-6}$. En tenant compte de la neutralité électrique du métal, déterminer la concentration n_i d'électrons de conduction.
   (b) Sachant que, dans le cuivre, chaque atome libère un électron de conduction, justifier que le cuivre soit meilleur conducteur que le silicium.
   Donnees pour Cu : $M_{mol} = 63,5$ g.mol^{-1} et $\rho(Cu) = 8900$ kg.m^{-3}
2. *Silicium dopé N* Dans le cristal de silicium, certains atomes de silicium (Si, $Z = 14$) sont remplacés par des atomes d'arsenic (As, $Z = 33$), à raison de N_D par m^3.
   (a) Écrire les configurations électroniques de ces deux atomes et en déduire que l'arsenic joue le rôle de donneur d'électrons.

(b) En déduire que $n \simeq N_D$ et $p \simeq n_i^2/N_D$ à l'équilibre, en supposant que $N_D \gg n_i$, où n_i représente la concentration d'électrons de conduction du silicium intrinsèque.

3. *Silicium dopé P* Dans le cristal de silicium, certains atomes de silicium sont remplacés par des atomes de bore (B, $Z = 5$), à raison de N_A par m^3.

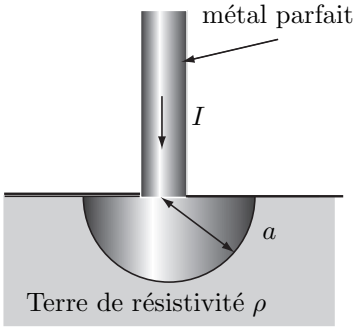
(a) Écrire la configuration électronique de ces du bore et en déduire que le bore joue le rôle d'accepteur d'électrons.

(b) En déduire que $p \simeq N_A$ et $n \simeq n_i^2/N_A$ à l'équilibre, en supposant que $N_A \gg n_i$.

1.6 Résistance d'une prise de Terre hémisphérique

Une *prise de Terre* est constituée d'une demi-sphère de rayon a en métal bon conducteur enfouie dans le sol, qui est quant à lui un conducteur très médiocre, supposé ohmique, homogène de résistivité ρ.

Notons I l'intensité du courant arrivant à la prise de Terre. Nous admettrons que les lignes de densité volumique de courant $\overrightarrow{\mathrm{j}}(\boldsymbol{r})$ sont radiales.



1. Déterminer localement $\overrightarrow{\mathrm{j}}(\boldsymbol{r})$ et $\overrightarrow{\mathrm{E}(r)}$ en fonction de I, r et ρ en un endroit $M(\boldsymbol{r})$ du sol.
2. Déduire l'expression de la résistance R de la *prise de Terre* en fonction de ρ et a.
3. La résistance R calculée précédemment caractérise en fait la résistance à travers le sol entre l'installation électrique mise à la Terre et le potentiel pris pour référence de la « vraie terre » c'est-à-dire des régions infiniment éloignées de l'installation. La *prise de terre* est bonne lorsqu'on peut confondre approximativement le potentiel du métal et celui de la « vraie terre ».

   Que vaut la résistance d'une *prise de terre* idéale ? Comment choisir le rayon de la demi-sphère pour réaliser cette condition ?

1.7 Conductivité électrique et salinité – Extrait Centrale 2006

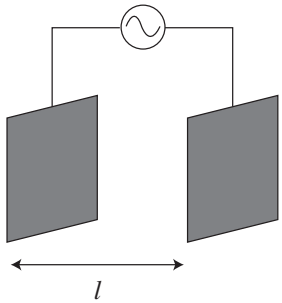
1. On assimile les ions contenus dans l'eau de mer à des sphères. L'eau est un milieu de viscosité η . Une sphère de rayon r_i, de vitesse $\vec{v}_i$ est alors soumise à une force de frottement, dite de Stokes, $\overrightarrow{\mathrm{F}} = -6\pi\eta r_i \vec{v}_i$. Un ion de charge $q_i = z_i\, e$ ($z_i \in \mathbb{Z}$), de masse m_i, de rayon r_i est placé dans une région où règne un champ électrique uniforme et stationnaire $\overrightarrow{\mathrm{E}}$.

   Montrer que cet ion atteint une vitesse limite $\vec{v}_{\mathrm{lim,i}}$ que l'on exprimera en fonction de z_i, r_i, η, e et $\overrightarrow{\mathrm{E}}$. Cette vitesse est atteinte rapidement (en $10^{-13}\,s$).

2. Une cellule de conductimétrie est constituée de deux électrodes planes parallèles, d'aire A et distantes de ℓ .

   (a) Expliquer pourquoi une différence de potentiel constante entre les deux électrodes n'est pas adaptée à une mesure de résistance de la solution se trouvant entre les électrodes ?

   (b) On choisit d'appliquer une différence de potentiel alternative. Pourquoi ne faut-il pas choisir une fréquence trop élevée ? Une fréquence de l'ordre du kHz convient-elle ?



3. Donner, sans démonstration l'expression de la résistance de la solution se trouvant entre les électrodes en fonction de la conductivité γ, de A et de ℓ .

4. En négligeant les effets de bord, en déduire l'expression de la conductivité de la solution en fonction de $|I|$, intensité du courant dans l'électrolyte, de la valeur du champ électrique $E \overset{\text{def}}{=} |\overrightarrow{\text{E}}|$ et de A .
5. En tenant compte de tous les ions présents dans la solution, montrer que

$$|I| = \mathcal{F}\, A \sum_{\text{ions}} z_i c_i |\vec{v}_i|$$

où c_i est la concentration molaire volumique de l'ion i et $\mathcal{F}$ la charge d'une mole de charges élémentaires.

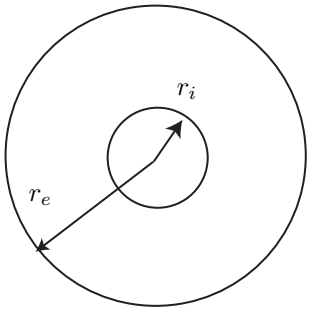
6. En déduire la conductivité γ de la solution :

$$\gamma = \frac{\mathcal{F}e}{6\pi\eta} \sum_{\text{ions}} \frac{{z_i}^2 c_i}{r_i}$$

7. On montre alors que la conductivité de l'eau de mer est proportionnelle à $\rho S/\eta$ où ρ est la masse volumique de l'eau de mer et S la salinité.
   Expliquer pourquoi la la conductivité électrique est une grandeur physique permettant d'accéder à la salinité à température et pression constante.

1.8 Résistance d'un disque conducteur ohmique – Extrait CCP 2006

1. Rappeler la relation entre la densité de courant $\overrightarrow{\text{j}}$ et le champ électrique $\overrightarrow{\text{E}}$ régnant dans un conducteur ohmique de conductivité γ. Donner la relation entre la résistivité ρ du matériau et la conductivité γ. Quelles sont les unités de γ et ρ .



2. Écrire les équations locales du champ électrique en régime permanent. Sachant que l'électroneutralité est localement vérifiée à l'intérieur d'un milieu conducteur, préciser la valeur de div $\overrightarrow{\text{E}}$.
3. La distribution de charges et de courants est supposés stationnaire. Déduire une équation vérifiée localement par le potentiel V.
4. Un conducteur a la forme d'un mince cylindre d'épaisseur e et de rayon r_e. Au centre du cylindre arrive un fil conducteur qui forme un contact circulaire de rayon r_i petit devant r_e . Le disque est rapporté à un repère de coordonnées cylindriques (r, θ, z). On suppose valides les hypothèses suivantes :

   — les grandeurs physiques ne dépendent pas de z.
   — la zone cylindrique $r \leq r_i$ de rayon r_i, située juste sous le contact du fil conducteur est à potentiel constant V_i .
   — la circonférence extérieure du cylindre (ensemble des points de la surface latérale telle que $r = r_e$), reliée à la masse du circuit, est à potentiel constant nul.

   Déterminer en tout point du disque la valeur du potentiel $\text{V}(M)$.
5. Déterminer l'expression du champ électrique $\overrightarrow{\text{E}}(M)$.
6. (a) En déduire l'expression de l'intensité totale I traversant une surface cylindrique quelconque d'axe Oz de rayon r (avec $r_i < r < r_e$) de hauteur e.
   (b) I dépend-elle de r ? Justifier.

7. Calculer la résistance $R \overset{\text{def}}{=} V_i/I$ du disque. Montrer que cette résistance s'écrit

$$R = K \ln \frac{r_e}{r_i}$$

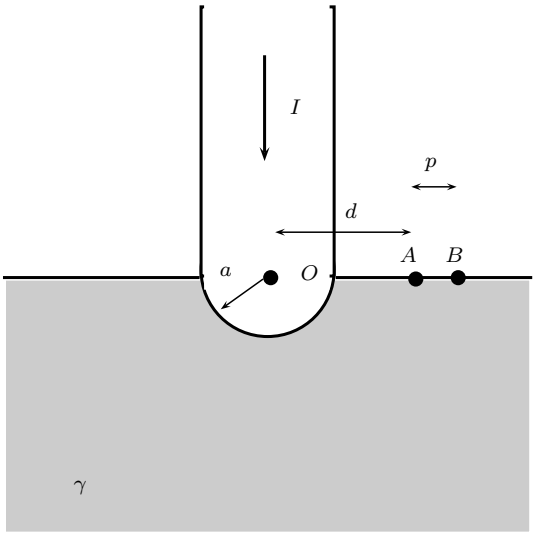
expression dans laquelle K est une constante qui sera déterminée en fonction des données de l'énoncé.

Donnees : Laplacien en coordonnées cylindriques

$$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\frac{\partial f}{\partial r}\Big) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

1.9 Foudre et distance de sécurité - Oral CCP MP 2017

La foudre est modélisée par un pinceau conducteur transportant un courant I. Le but est de déterminer la distance minimale à laquelle doit se trouver un être humain pour ne pas être électrocuté. On assimile le sol à un semi-conducteur de conductivité γ. La diffusion du courant électrique dans le sol est supposée radiale.



1. Déterminer l'expression de $\overrightarrow{\jmath}(M)$ en un point M du sol. On exprimera le résultat en fonction de I et r.
2. Calculer les différences de potentiel :
   (a) $\mathrm{V}_A - \mathrm{V}_B$
   (b) $\mathrm{V}_O - \mathrm{V}_A$.
3. Proposer une méthode expérimentale pour mesurer γ.
4. Déduire, de ce qui précède, la distance de sécurité $d_{\min}$ du point d'impact de foudre sachant que le pas d'un homme p est d'environ $p = 1\,m$, que $I = 50\,\mathrm{kA}$, que le courant maximum que peut supporter un homme est $i_{\max} = 25\,\mathrm{mA}$ et enfin que la résistance électrique du corps humain vaut $R_h = 2500\,\Omega$. On fera les applications numériques dans le cas d'un sol argileux ($\gamma = 10^{-2}\,S.m^{-1}$) et d'un sol calcaire ($\gamma = 10^{-3}\,S.m^{-1}$). Dans cette question, on supposera que $d \gg a$.

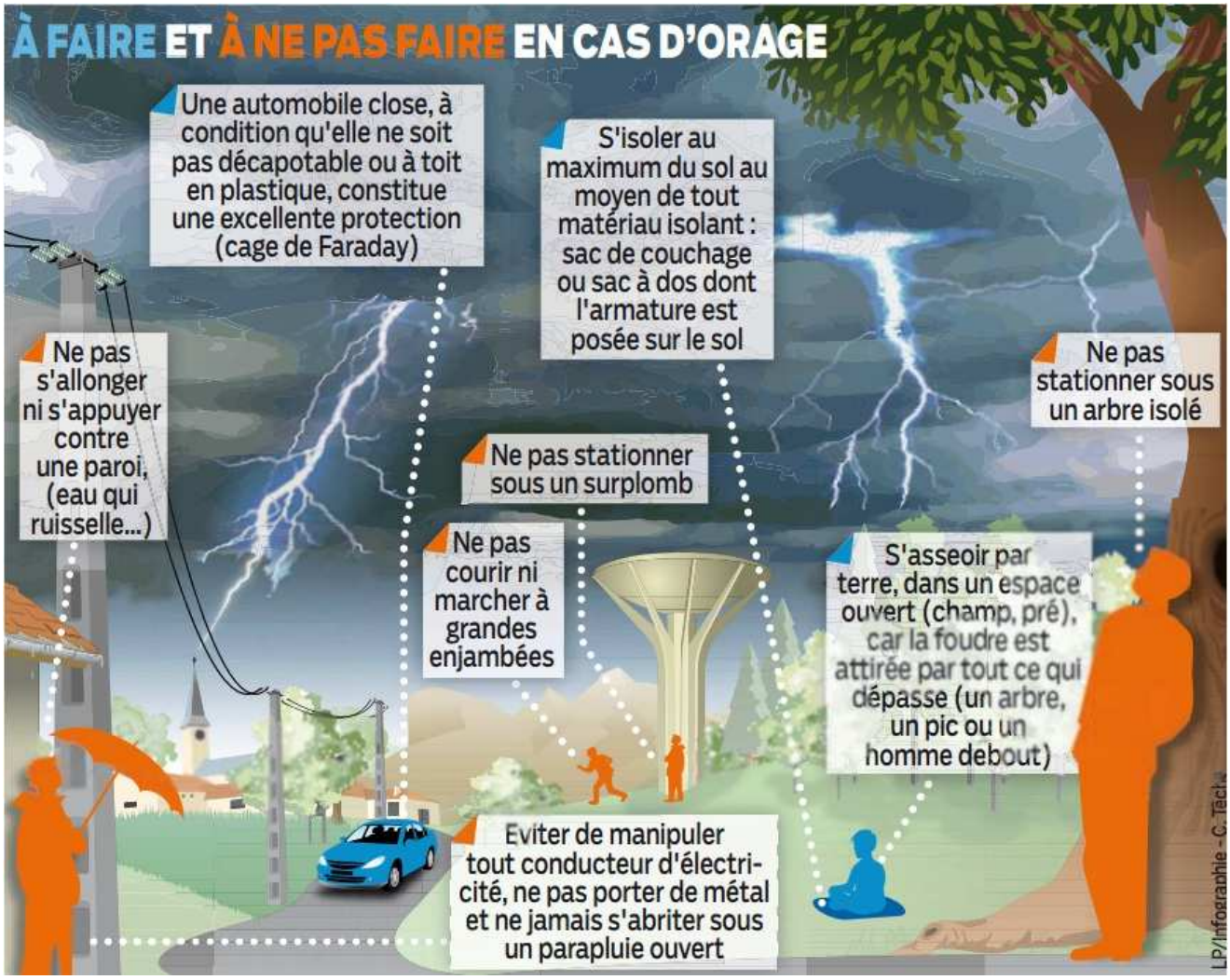


Figure 1.1 – Consignes de sécurités en cas d'orage.

Chapitre 2

Bases de la magnétostatique - Théorème d'Ampère

2.1 Cas des distributions volumiques de courant. Champ créé par un fil cylindrique illimité - Oral Mines-Télécom 2018

Niveau de difficulté : *

1. Rappeler l'expression du lien intégral entre I et $\overrightarrow{\mathrm{j}}$.

   On considère un fil cylindrique illimité de rayon R parcouru par un courant I de densité volumique de courant $\overrightarrow{\mathrm{j}}$ uniforme à l'intérieur du fil.
2. Faire une analyse des symétries pour déterminer la structure du champ $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$ en tout point M de l'espace. Conclusion sur la méthode à appliquer pour calculer $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$.
3. Déterminer $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$ en tout point de l'espace.
4. Tracer le profil du champ $|\overrightarrow{\mathrm{B}}(r)|$. Commentaires.
5. Calculer le champ $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$ dans une cavité cylindrique vide de section droite de rayon R' creusée dans le fil précédent, d'axe parallèle à celui du fil. On pourra montrer que

$$\overrightarrow{\mathrm{B}} = \frac{\mu_0}{2}\overrightarrow{\mathrm{j}} \wedge \overrightarrow{OO'} \tag{2.1}$$

   Commentaires ?

2.2 Champ magnétique créé par un cylindre creux – Extrait Enac

Niveau de difficulté : *

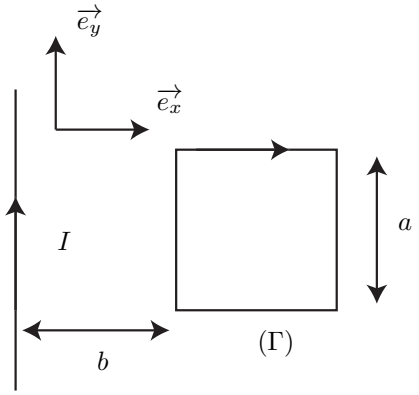
Un cylindre de longueur infinie et de révolution autour de l'axe Oz est creux. La partie pleine est comprise entre les rayons b_2 et b_1 ($b_1 > b_2$) . Elle est parcourue dans la direction et dans le sens de Oz par un courant continu de densité uniforme de courant J .

Déterminer le champ magnétique en un point P situé à une distance r du centre. On étudiera le cas où $r \in [b_2\,,\, b_1]$ et le cas où $r \leq b_2$.

2.3 Flux à travers un cadre

Niveau de difficulté : *

Un fil infini est parcouru par un courant d'intensité I . Un cadre (Γ) de coté a est placé à une distance b du fil, ce dernier étant dans le plan du cadre .
Déterminer le flux Φ du champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}}$ créé par le fil à travers le cadre.



2.4 Champ créé par une nappe de courant – Discontinuité de la composante tangentielle

Niveau de difficulté : **

Soit un plan infini parcouru par une densité surfacique de courant $\overrightarrow{\mathrm{j}_\mathrm{s}}$.

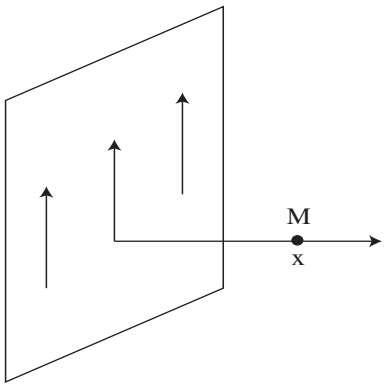


Figure 2.1 – Nappe de courant

1. Préciser la structure du champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$ créé en un point M situé à la distance x du plan $\mathcal{P}$ de la nappe de la courant. Argumenter le choix de la méthode permettant de calculer le champ magnétostatique $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$.
2. Déterminer le champ $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$ au point M .
3. Montrer que la composante tangentielle $\overrightarrow{\mathrm{B}_\mathrm{T}}$ du champ magnétostatique subit une discontinuité à la traversée de la nappe de courant. On demande pour cela de vérifier que

$$\overrightarrow{\mathrm{B}_{\mathrm{T}_2}}(M) - \overrightarrow{\mathrm{B}_{\mathrm{T}_1}}(M) = \mu_0 \overrightarrow{\mathrm{j}_\mathrm{s}} \wedge \overrightarrow{n}_{12}$$

   où $\overrightarrow{n}_{12}$ est le vecteur unitaire normale à la nappe dirigée de la région (1) vers la région 2 et M un point de la nappe de courant.
4. Faire un tableau où on présentera les analogies entre le champ électrostatique $\overrightarrow{\mathrm{E}}(M)$ créé par un plan infini uniformément chargé avec la densité surfacique σ et le champ magnétostatique créé par une nappe de courant de densité surfacique $\overrightarrow{\mathrm{j}_\mathrm{s}}$.

2.5 Champ magnétique créé par une distribution orthoradiale de courant – Banque PT

On considère une distribution volumique de courant électrique circulant dans un cylindre de rayon a et de hauteur $H \gg a$. On supposera que le champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}_\mathrm{ext}}$ est nul à l'extérieur du cylindre. La densité

volumique de courant s'exprime, en un point M quelconque situé à l'intérieur du cylindre comme :

$$\overrightarrow{\mathrm{j}}(M) = \alpha r \overrightarrow{u_\theta}$$

1. Déterminer la structure de $\overrightarrow{\mathrm{B}}$ en un point M quelconque de l'espace.
2. Par application du théorème d'Ampère, déterminer l'expression de $\overrightarrow{\mathrm{B}}$ pour $r \leq a$.

2.6 Champ magnétique créé par une distribution surfacique de courant – Oral Mines-Ponts

On considère un cylindre creux parcouru par un courant de densité surfacique $\overrightarrow{\mathrm{j}_\mathrm{s}} = \alpha \overrightarrow{e_\theta} + \beta \overrightarrow{e_z}$.

1. Déterminer le champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}}$ en tout point de l'espace. Tracer le profil $B(r)$.
2. Vérifier la relation de passage.

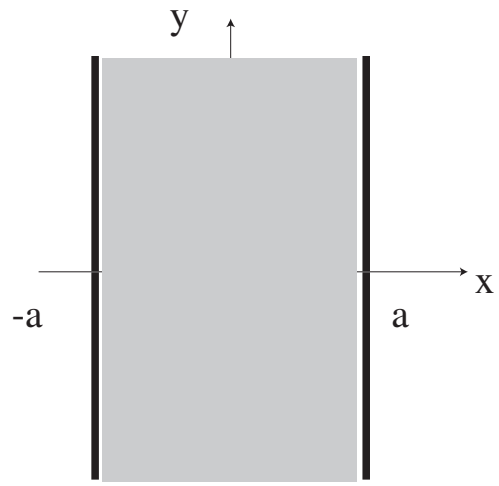
2.7 Champ magnétique à l'intérieur d'un supraconducteur – Extrait Banque PT

Niveau de difficulté : **

Lorsqu'un matériau est dans l'état supraconducteur, il est dépourvu de toute résistance électrique.

On considère une plaque supraconductrice d'épaisseur $2a$. On associe à cette plaque un repère $OXYZ$, OX étant perpendiculaire à la plaque. La longueur et la largeur de la plaque étant beaucoup plus grandes que $2a$, on adopte le modèle d'une plaque illimitée dans les directions OY et OZ. Le plan YOZ est plan de symétrie de la plaque.

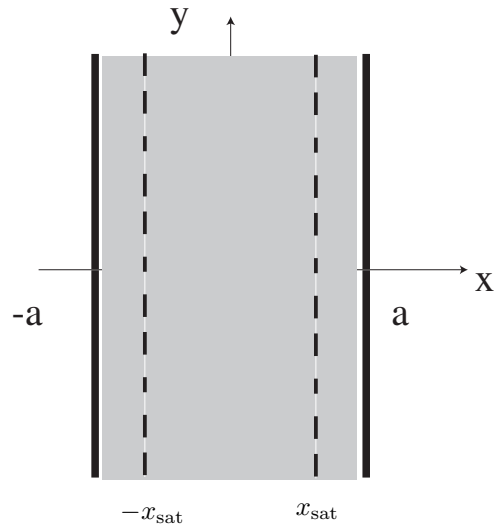
Cette plaque est plongée dans un champ magnétique dont on ne considère pas explicitement. À l'extérieur de la plaque, on a $\overrightarrow{\mathrm{B}_e} = B_e \overrightarrow{e_y}$.



Il se développe à l'intérieur de la plaque des courants supraconducteurs d'écrantage de densité volumique de module J_c constant, qui tendent à s'opposer au champ B_e , en créant, à l'intérieur de la plaque, un champ magnétique opposé.

Ces courants d'écrantage se développent d'abord sur la périphérie de la plaque et circulent sur une épaisseur d'autant plus importante que $\overrightarrow{\mathrm{B}}$ est intense. On ne s'intéresse pas à la portion du supraconducteur qui permet de fermer le circuit.

Dans le modèle de BEAN, l'écrantage du champ magnétique extérieur est réalisé dans la zone centrale $-x_{\mathrm{sat}} < x < x_{\mathrm{sat}}$ par une distribution volumique de courant périphérique caractérisée par le vecteur densité uniforme J_e suivant :



— Pour $x \in [-x_{\mathrm{sat}} ; x_{\mathrm{sat}}]$, $\overrightarrow{\mathrm{j}_e} = \vec{0}$
— Pour $x \in [x_{\mathrm{sat}} ; a]$, $\overrightarrow{\mathrm{j}} = +J_c \overrightarrow{e_z}$

— Pour $x \in [-a\,;\,-x_{\text{sat}}]$, $\overrightarrow{\text{j}} = -J_c\,\overrightarrow{e_z}$

On note $\overrightarrow{\text{B}}_{\text{int}}$ le champ magnétique à l'intérieur de la plaque.

1. À partir d'un raisonnement reposant sur des arguments qualitatifs à préciser soigneusement :
   (a) Déterminer la direction de $\overrightarrow{\text{B}}_{\text{int}}$.
   (b) Montrer que $\overrightarrow{\text{B}}_{\text{int}}$ ne dépend que de x .
   (c) Comparer les composantes de $\overrightarrow{\text{B}}_{\text{int}}(x)$ et de $\overrightarrow{\text{B}}_{\text{int}}(-x)$
2. À partir du théorème d'Ampère :
   (a) Etablir que $\overrightarrow{\text{B}}_{\text{int}}$ est uniforme dans la zone $x \in [-x_{\text{sat}}\,,\,x_{\text{sat}}]$.
   (b) Trouver $\overrightarrow{\text{B}}_{\text{int}}$ en fonction de x, J_c, a et B_e pour tout $x \in [-a, +a]$. Vérifier que les résultats satisfont aux conditions aux limites .
3. En déduire une relation entre x_{sat}, J_c, B_e et a lorsque la champ magnétique est nul dans la zone centrale $x \in [-x_{\text{sat}}\,;\,x_{\text{sat}}]$.
4. Montrer que cette relation n'est valable que pour $0 < B_e < B_{\max}$. Déterminer $B_{\max}$.
5. Représenter $B_{\text{int}}(x)$ en fonction de x pour $-a < x < +a$.

Chapitre 3

Formulation locale des lois de la magnétostatique – Moments magnétiques – Efforts de Laplace

3.1 Formulation locale de la magnétostatique

3.1.1 Formulation locale et distribution de courants

On considère un cylindre d'axe zz' et de section circulaire de rayon a. Ce cylindre est parcouru par des courants caractérisés par une distribution $\overrightarrow{\mathrm{j}}$ créant un champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}}$ donné par

* $\overrightarrow{\mathrm{B}}(r) = \mathrm{B}_0\left(\frac{r}{a} - \frac{r^2}{a^2}\right)\overrightarrow{e_\theta}$, pour $r < a$,
* $\overrightarrow{\mathrm{B}}(r) = \mathrm{B}_0\frac{a}{r}\overrightarrow{e_\theta}$, pour $r > a$,

1. Montrer qu'il existe une distribution surfacique de courants $\overrightarrow{\mathrm{j}_\mathrm{s}}$ dont on déterminera l'expression.
2. Déterminer la structure de la densité volumique de courant de la distribution créant le champ $\overrightarrow{\mathrm{B}}$.

Donnees : on rappelle l'expression du rotationnel d'un champ vectoriel $\boldsymbol{X}$ en coordonnées cylindriques.

$$\mathbf{rot}\,\vec{X} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial X_z}{\partial\theta} - \frac{\partial X_\theta}{\partial z}\right)\overrightarrow{e_r} + \left(\frac{\partial X_r}{\partial z} - \frac{\partial X_z}{\partial r}\right)\overrightarrow{e_\theta} + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial(r\,X_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial X_r}{\partial\theta}\right)\overrightarrow{e_z}\ .$$

3.1.2 Champ permanent créé par un cylindre chargé en mouvement – Oral Banque PT

1. Un cylindre fini de rayon a, de hauteur $h \gg a$ et de densité volumique de charges ρ se déplace à la vitesse constante $\vec{v} = V\,\overrightarrow{u_z}$.
   (a) Justifier l'existence d'un champ magnétostatique en identifiant clairement la source d'un tel champ.
   (b) Calculer $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$ en tout point M de l'espace.
   (c) Calculer le champ électrostatique.
2. On suppose désormais que le même cylindre est uniformément chargé en surface avec la densité surfacique de charges σ supposée uniforme. Le cylindre est mis en rotation à la pulsation $\vec{\omega} = \omega\overrightarrow{e_z}$ indépendante du temps.
   (a) Déterminer la nappe de courant $\overrightarrow{\mathrm{j}_\mathrm{s}}$ apparaissant à la surface du cylindre.
   (b) A l'aide d'une analogie simple, calculer le champ $\overrightarrow{\mathrm{B}}$ en tout point de l'espace.

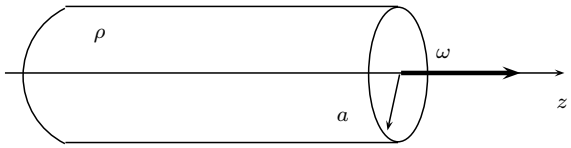
3.1.3 Champ électromagnétique d'un faisceau d'électrons - Oral ENSAIT

On considère un faisceau d'électrons, cylindrique d'axe zz' et de rayon R. On suppose que tous les électrons du faisceau sont animés de la même vitesse constante $\vec{v} = v\,\overrightarrow{e_z}$. On note n la densité volumique d'électrons.

1. Déterminer l'expression du champ électrostatique créé en tout point de l'espace.
2. (a) Justifier qualitativement l'existence d'un champ magnétostatique.
   (b) Etablir l'expression de $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$ en tout point M de l'espace.
3. Justifier qualitativement que le faisceau ne peut pas rester cylindrique au cours du temps.

3.1.4 Cylindre chargé en rotation - Oral Banque PT

Un cylindre de rayon a et uniformément chargé en volume avec la densité volumique de charges ρ est en rotation autour de son axe à la vitesse de rotation $\vec{\omega} = \omega\,\overrightarrow{e_z}$.



1. Calculer le champ $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$ créé en tout point de l'espace.
2. Déterminer l'expression du potentiel vecteur en tout point M situé à l'intérieur du cylindre. L'énoncé ne donnait pas l'expression des opérateurs en coordonnées cylindriques.

3.1.5 Champ magnétique créé par une densité volumique non-uniforme - Oral ENSAIT

Déterminer le champ magnétostatique $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$ créé en tout point de l'espace par un fil cylindrique infini, de rayon R parcouru par une densité volumique de courant $\overrightarrow{\mathrm{j}} = j_0 \dfrac{r}{R}\,\overrightarrow{e_z}$

3.1.6 Effet Meissner dans un supraconducteur

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ∗ ∗ ∗ :

Présentation : *en* 1911, *le Hollandais Kamerlinghes Onnes, découvrit expérimentalement, que certains matériaux présentent au dessous d'une certaine température critique T_c une chute brutale de résistance électrique et deviennent donc d'excellents conducteurs, raison pour laquelle de tels matériaux sont nommés* ***supraconducteurs****. À la température T_c, le matériau est le siège d'une transition de phase, où le matériau transite d'un état conducteur normal (à T_c^+) à un état supraconducteur ((à T_c^-). Cet exemple de phénomène critique est à ranger avec celui déjà vu en cours sur les changements d'état des corps purs (comportement du fluide au point C.)*

Contrairement aux conducteurs classiques habituellement bien décrits par la loi d'Ohm $\overrightarrow{\mathrm{j}} = \sigma\,\overrightarrow{\mathrm{E}}$, les matériaux supraconducteurs sont bien décrits par la loi locale de London

$$\overrightarrow{\mathrm{j}} = -\frac{\vec{A}}{\mu_0 \lambda^2} \quad \text{où} \quad \lambda \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n q^2}}$$

est la constante de London du matériau (n est la densité volumique d'électrons, m et q la masse et la charge d'un électron) et $\vec{A}$ le potentiel vecteur relié au champ magnétique par la relation $\vec{B} = \vec{rot}\,\vec{A}$.

1. **Analyse dimensionnelle**
   (a) Rappeler l'équation de Poisson vérifiée par le potentiel vecteur $\mathbf{A}(\mathrm{r})$.
   (b) Quelle est la dimension de λ ?
   (c) Donner la valeur numérique de λ sachant que $n = 10^{29}\,\mathrm{m}^{-3}$.
2. **Champ à l'intérieur du supraconducteur** Une plaque conductrice est plongée dans un champ magnétique uniforme $\overrightarrow{\mathrm{B}_0} = \mathrm{B}_0\,\overrightarrow{e_x}$. Cette plaque occupe la zone $-d \leq z \leq d$. On admet que :

   — le champ magnétique extérieur n'est pas modifié par la présence du supraconducteur ;

— les courants $\overrightarrow{\mathrm{j}}$ sont dirigés suivant $\overrightarrow{e_y}$.

(a) Déterminer la structure du champ magnétostatique $\overrightarrow{\mathrm{B}(r)}$ à l'intérieur du supraconducteur. On justifiera soigneusement la réponse.

(b) Montrer que le champ $\overrightarrow{\mathrm{B}}$ évolue au sein du matériau supraconducteur suivant l'équation différentielle :

$$\Delta\,\overrightarrow{\mathrm{B}} = \frac{1}{\lambda^2}\,\overrightarrow{\mathrm{B}}\ .$$

(c) Déterminer la répartition du champ magnétostatique dans la plaque.

(d) Compte tenu de l'ordre de grandeur de λ, appelée **profondeur de London**, tracer l'évolution de $|\,\overrightarrow{\mathrm{B}}|$ à l'intérieur du supraconducteur. Justifier **l'effet Meissner**, à savoir qu'un champ magnétique ne pénètre pas dans un supraconducteur parfait ($\lambda \longrightarrow 0$).

Conclusion sur l'effet Meissner : on pourra retenir que dans le cas d'un supraconducteur parfait, $\overrightarrow{\mathrm{B}}_{\mathrm{int}} = \mathbf{0}$, à l'intérieur d'un matériau supraconducteur.

(e) Déterminer et tracer l'évolution de $\overrightarrow{\mathrm{j}}$ dans le matériau supraconducteur.

3.2 Moments magnétiques

3.2.1 Moteur pas à pas – Extrait Banque PT

Aucune connaissance préalable sur le moteur pas à pas n'est requise.

On considère le modèle simplifié du moteur pas à pas dont la structure est précisée figure 3.2.1 :

— Un petit aimant permanent tourne autour d'un axe de direction $\overrightarrow{u_z}$ passant par O. Il est solidaire d'une roue, non représentée sur la figure. On admet que l'aimant est équivalent à un circuit plan indéformable, de moment dipolaire magnétique $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ de norme constante. Cet ensemble constitue **le rotor**.
— Deux paires de spires constituent **le stator**. Les deux spires d'une paire sont placées symétriquement par rapport à O et elles sont branchées en série. Ox est l'axe commun des deux spires de la paire 1, et Oy est l'axe commun de la paire 2.

En alimentant correctement les spires du stator, on peut faire tourner le rotor.

On note I_1 l'intensité du courant circulant dans la paire 1, dont le sens oriente l'axe Ox en utilisant la règle « du tire-bouchon de Maxwell » et I_2 celui du courant circulant dans la paire 2, dont le sens oriente Oy de la même façon.

On admet l'absence de phénomène d'induction mutuelle entre le circuit de la paire 1 et celui de la paire 2.

On néglige le phénomène d'induction électromagnétique du au mouvement du rotor.

Donnée : on admet que le champ magnétostatique créé par une spire de centre O, de rayon R, parcourue par un courant d'intensité i vaut, en un point M de son axe de révolution :

$$\overrightarrow{\mathrm{B}}(M) = \frac{\mu_0 i}{2R}\,\sin^3\alpha\,\overrightarrow{e_z} \tag{3.1}$$

où α est l'angle sous lequel le point M voit la spire. Ce résultat pourra être admis dans la suite de l'exercice. Les notations sont précisées figure 3.2.

1. CHAMP MAGNÉTIQUE CRÉÉ PAR LA PAIRE 1

Les spires sont supposées circulaires de rayon R et on note a la distance de O au centre d'une spire. On note $\overrightarrow{\mathrm{B}}_1$ le champ créé par la paire 1 en O.

(a) Déterminer la direction de $\overrightarrow{\mathrm{B}}_1$.

(b) Déterminer le champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}}^+$ créé en O par la spire placée en $x = +a$ en fonction de R, a et I_1 .

(c) Déterminer $\overrightarrow{\mathrm{B}}_1$ en utilisant des considérations de symétrie très claires, en ne tenant compte que des deux spires de la première paire.

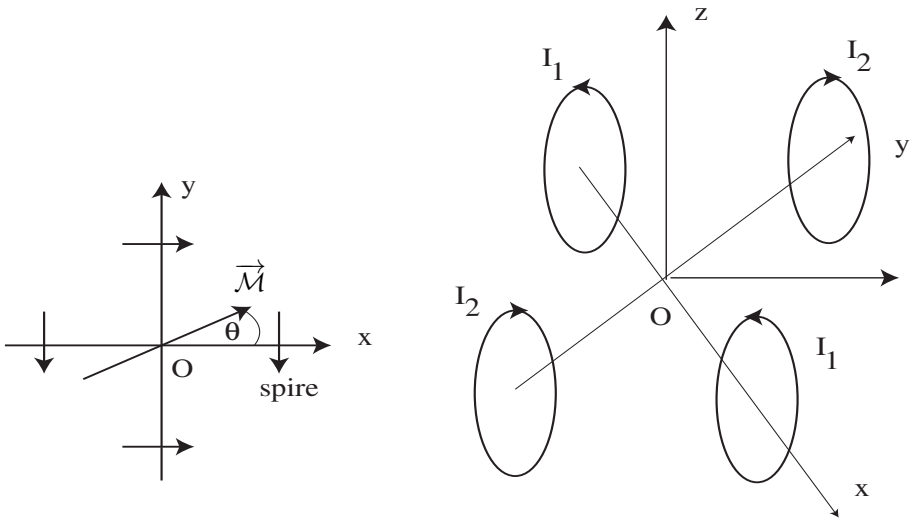


Figure 3.1 – Moteur pas à pas.

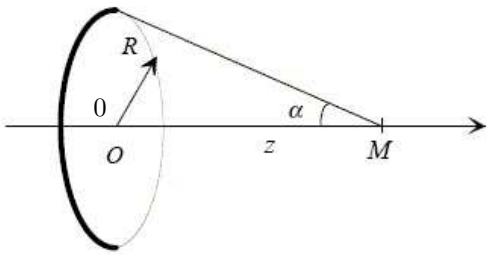


Figure 3.2 – Spire de courant. Notations

Dans la question suivante, on suppose que l'intensité I_2 est nulle.

2. Moment magnétique dans le champ $\overrightarrow{B}_1$

Dans cette question, on suppose en outre que l'intensité I_1 est constante. On étudie le mouvement du moment magnétique soumis au champ magnétique des spires de la paire 1, assimilé, sur l'étendue du petit aimant, à un champ uniforme et égal à $\overrightarrow{B}_1$. On note θ l'angle $(\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{\mathcal{M}})$ et J le moment d'inertie du rotor par rapport à son axe de rotation Oz. On suppose qu'il existe des frottements fluides exerçant un couple, de moment par rapport à Oz égal à $\overrightarrow{\Gamma_f} = -\alpha\dot{\theta}\,\overrightarrow{u_z}$, où $\dot{\theta}$ est la vitesse angulaire du rotor et α une constante positive.

(a) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$. En déduire que $\theta = 0$ est une position d'équilibre stable.

(b) Linéariser cette équation dans le cadre des petites oscillations et la mettre sous la forme :

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} + 2\sigma\omega_0\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2\theta = 0$$

Exprimer ω_0 et σ .

(c) À $t = 0$, on suppose que $\theta = \theta_0$ et $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}(0) = 0$; θ_0 est positif mais très inférieur à un radian. Sur le même graphique, tracer l'allure de $\theta(t)$ dans les différents cas possibles.

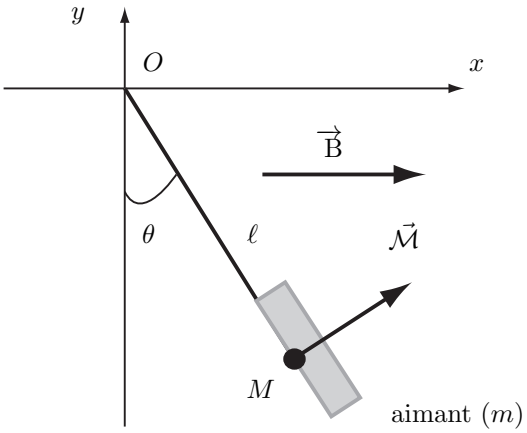
(d) A valeur donnée de ω_0, préciser sans calcul, comment on doit choisir la valeur de σ pour que le retour à $\theta = 0$ soit le plus rapide.

Exprimer alors $\theta(t)$ en fonction de θ_0 et ω_0.

3.2.2 Oscillations d'un pendule aimanté

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT : *permet de réviser quelques notions de mécanique du point (théorème du moment cinétique, recherche des positions d'équilibre avec la notion d'énergie potentielle). D'un point de vue physique, le but est de montrer comment il est possible de stabiliser un pendule aimanté, dans la position $\theta = \pi$, en appliquant un champ magnétique. L'introduction de ce nouveau degré de liberté (le champ $\overrightarrow{B}$) permet au système – le pendule aimanté – de visiter différentes positions d'équilibre stable par simple variation de ce degré de liberté.*

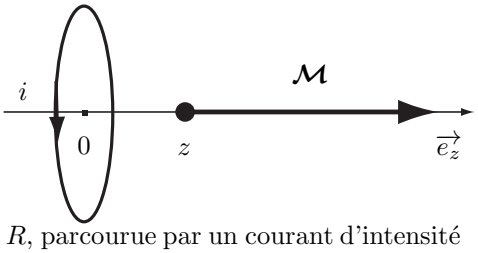


Un petit aimant de masse m et de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ est suspendu au bout d'une tige rigide de masse négligeable et de longueur ℓ, pouvant effectuer des mouvements de rotation autour de l'axe (Oz). Un champ magnétique uniforme $\overrightarrow{\mathrm{B}} = \mathrm{B}_0\,\overrightarrow{e_x}$ est appliqué (B_0 pouvant être positif ou négatif).

1. Déterminer l'équation du mouvement du pendule aimanté.
2. (a) A quelle condition sur le champ B_0, le mouvement du pendule aimanté sera-t-il oscillant ?
   (b) Déterminer dans ce cas, la pulsation ω_{os} et la période T_{os} des petites oscillations (associées à une équation du mouvement linéarisée).
   (c) Quelle serait la nature du mouvement si la condition établie à la question (2a) n'est pas vérifiée ? Une linéarisation de l'équation du mouvement vous paraît-elle censée ?
3. **Étude de stabilité**
   (a) Déterminer les positions d'équilibre du pendule aimanté
   (b) Préciser dans le caractère stable ou instable de chacune des positions d'équilibre. On séparera le cas où $B_0 > B_{\max}$ de celui où $B_0 < B_{\max}$

3.2.3 Équilibre d'un moment dans le champ magnétique d'une spire– Extrait Banque PT

Soit une spire de centre O, de rayon R, parcourue par un courant d'intensité i. Un dipôle magnétique de moment $\boldsymbol{\mathcal{M}} = \mathcal{M}\,\overrightarrow{e_z}$ perpendiculaire au plan de la spire se déplace librement suivant Oz.



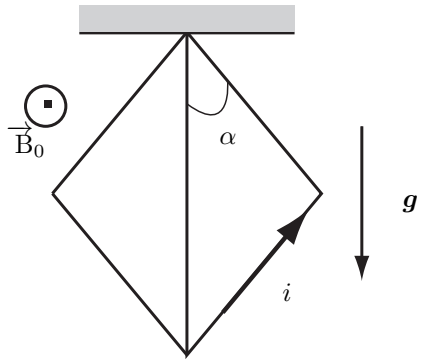
On admet que le champ magnétostatique créé par une spire de rayon R, parcourue par un courant d'intensité i vaut, en un point M de son axe de révolution :

$$\overrightarrow{\mathrm{B}}(M) = \frac{\mu_0 i}{2R}\,\sin^3\alpha\,\overrightarrow{e_z} \tag{3.2}$$

où α est l'angle sous lequel le point M voit la spire.

1. Contrôler l'homogénéité de la formule 3.2.
2. Déterminer les positions d'équilibre et étudier leur stabilité.
3. Soit z_{eq} la position d'équilibre stable. La masse du dipôle est notée m. On déplace un tout petit peu le dipole par rapport à sa position d'équilibre. Déterminer la période des oscillations.

3.2.4 Position d'équilibre d'un circuit placé dans un champ magnétique – Extrait Oral CCP



Le losange ci-contre est constitué de 4 tiges de masse m et longueur ℓ. On suppose que i et B_0 sont positifs.

1. Exprimer l'énergie potentielle totale du système.
2. Déterminer les valeurs de l'angle pour lesquelles le circuit est en équilibre dans le champ magnétique.
3. Discuter la stabilité des positions d'équilibre.

remarque : Dans tout l'exercice, on posera $\mu \overset{\text{def}}{=} \frac{mg}{\ell B_0 i}$

3.2.5 Mouvement d'une boussole dans le champ magnétique terrestre – Extrait Centrale

Niveau de difficulté : **

I. Étude du champ magnétique terrestre

On admet que le champ magnétique terrestre $\vec{B}$ est assimilable au champ magnétique d'un moment magnétique situé au centre A de la terre, de moment $\vec{\mathcal{M}} = -\mathcal{M}_T \vec{e_z}$. $\mathcal{M}_T$ est positif et $\vec{e_z}$ désigne le vecteur unitaire de l'axe géomagnétique de la terre qui est légèrement incliné par rapport à l'axe de rotation terrestre : le signe « - » tient compte du fait que sud et nord magnétique sont inversés par rapport au sud et nord géographiques. Un point M de l'espace est repéré par ses coordonnées sphériques (r, θ, φ) par rapport à l'axe géomagnétique AZ comme indiqué sur le schéma ci-contre.

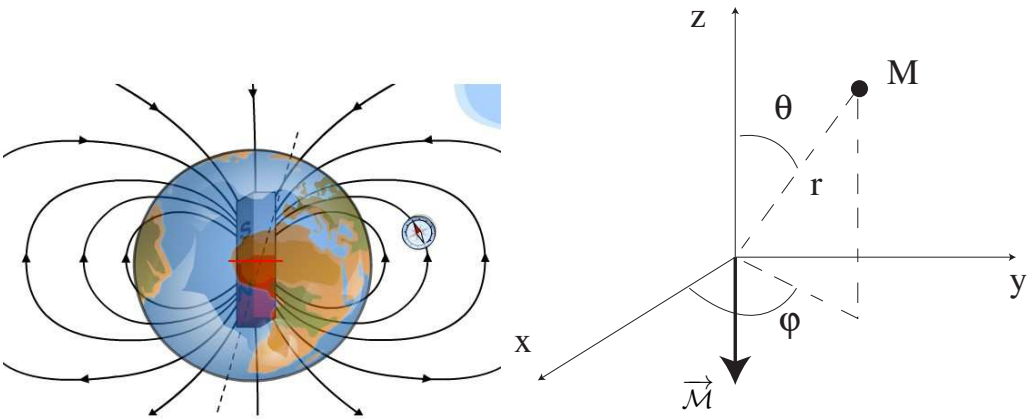


Figure 3.3 – Champ magnétique terrestre - Modélisation de la Terre comme un dipôle magnétique.

En un point M suffisemment éloigné du centre A, on admet que les composantes de $\vec{B}$ s'écrivent :

$$B_r = -\frac{\mu_0 \mathcal{M}_T}{4\pi} \frac{2\cos\theta}{r^3} \quad , \quad B_\theta = -\frac{\mu_0 \mathcal{M}_T}{4\pi} \frac{\sin\theta}{r^3} \quad \text{et} \quad B_\varphi = 0$$

1. Établir l'équation différentielle d'une ligne de champ de $\vec{B}$ et montrer que l'équation d'une ligne de champ est donnée par l'expression $r = r_0 \sin^2\theta$ où $r_0 \overset{\text{def}}{=} r(\pi/2)$.
2. Tracer l'allure de quelques lignes de champ dans un plan méridien (plan défini par $\varphi = C^{te}$) .
3. (a) Calculer l'intensité $B = B(\varphi)$ du champ magnétique sur une ligne de champ.

(b) On désigne par B_0 l'intensité correspondante dans le plan équatorial magnétique (plan défini par $\theta = \pi/2$). Exprimer B_0 en fonction de $\mathcal{M}_\mathrm{T}$, r_0 et μ_0. Ecrire B sous la forme $B = B_0\, f(\theta)$. Expliciter la fonction $f(\theta)$.

4. Représenter graphiquement la courbe associée $f(\theta)$ et préciser la valeur de θ correspondant à la valeur minimale de $B(\theta)$ et exprimer la valeur B_min correspondante en fonction de B_0.
5. Vérifier que $f(\pi - \theta) = f(\theta)$

II. MOUVEMENT D'UNE BOUSSOLE ET MESURE DE LA COMPOSANTE HORIZONTALE DE $\overrightarrow{\mathrm{B}}_\mathrm{T}$

On se propose de déterminer en un point P (défini par l'angle $\theta = \theta_P$) situé à la surface de la Terre, l'intensité de la composante horizontale $B_h = |B_\theta|$ du champ magnétique terrestre en mesurant les oscillations dans un plan horizontal de l'aiguille aimantée d'une boussole.

L'aiguille aimantée est un petit solide qui peut tourner sans frottement autour de son axe vertical. Elle est assimilable à un moment magnétique $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ horizontal et de moment d'inertie J par rapport à son axe de rotation. On pose $\alpha \overset{\text{def}}{=} (\overrightarrow{e_\theta}, \overrightarrow{\mathcal{M}})$.

1. Quelle est la position d'équilibre stable de l'aiguille aimantée dans le champ magnétique terrestre. Justifier brièvement la réponse.
2. Établir l'équation différentielle du mouvement de l'aiguille aimantée soumise au champ magnétique terrestre. On admettra que l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe de rotation (Δ) s'écrit $\mathrm{E_c} = \frac{1}{2} J\omega^2$ où $\overrightarrow{\omega}$ est le vecteur rotation du solide autour de son axe.
3. En déduire la période τ_0 des petites oscillations de cette aiguille en fonction de B_h, J et la norme $\mathcal{M}$ du moment $\overrightarrow{\mathcal{M}}$.
4. Les valeurs de $\mathcal{M}$ et de J n'étant pas connues, on utilise le champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}}_e$ créé par une bobine parcourue par un courant électrique pour s'en affranchir.

   — On place d'abord la bobine telle que $\overrightarrow{\mathrm{B}}_e$ et la composante horizontale du champ terrestre soient parallèles et de même sens et on mesure la période τ_1 des petites oscillations de l'aiguille aimantée ;
   — On change ensuite le sens du courant dans la bobine et on mesure une nouvelle valeur τ_2 de la période des petites oscillations.

   En déduire B_h en fonction de l'intensité B_e du champ $\overrightarrow{\mathrm{B}}_e$ créé par la bobine et du rapport τ_1/τ_2 (on supposera $B_h < B_e$) .
5. *Application numérique* : en un point P défini par $\theta = 50°$, on a mesuré $B_e = 100\,\mu T$ et $\tau_1/\tau_2 = 0,78$.
   (a) Calculer B_h .
   (b) En déduire le moment magnétique terrestre $\mathcal{M}_\mathrm{T}$. On rappelle que le rayon de la Terre vaut $R_T \simeq 6380\,\mathrm{km}$.
   (c) Dans quel intervalle l'intensité du champ magnétique terrestre sur la surface de la terre varie-t-elle ?

3.2.6 Ceintures de Van Allen

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ***

1. Questions préliminaires – Champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$ créé par un moment magnétique $\overrightarrow{\mathcal{M}}$
   Soit un moment magnétique $\vec{\mathcal{M}} = \mathcal{M}\,\overrightarrow{e_z}$ placé au point origine O. On admet que le potentiel vecteur $\vec{A}(M)$ créé au point M par ce moment s'écrit, dans la base de coordonnées sphériques :

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{\vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

   (a) Exprimer les composantes du potentiel vecteur dans la base de coordonnées sphériques.
   (b) Montrer que le champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$ s'écrit

$$\overrightarrow{\mathrm{B}}(M) = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi r^3}\Big(2\,\cos\theta\,\overrightarrow{e_r} + \sin\theta\,\overrightarrow{e_\theta}\Big)$$

   On se reportera au formulaire dans le cas où l'on souhaiterait obtenir l'expression d'un opérateur dans la base de coordonnées sphériques.

2. Piégeage dans le champ magnétique terrestre Le champ magnétique terrestre est assimilé à celui d'un dipôle magnétique de moment $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ placé au centre O de la terre. On supposera que les pôles nord et sud magnétiques sont voisins des pôles nord et sud géographiques de sorte que $\overrightarrow{\mathcal{M}} = -\mathcal{M}\,\overrightarrow{e_z}$. On repère M dans la base de coordonnées sphériques.

   (a) Exprimer le champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}}(M)$ créé en M par la terre.

   (b) Un électron, de masse m et de charge $-e$, se déplace dans ce champ magnétique. Par application du principe fondamental de la dynamique dans le référentiel géocentrique supposé galiléen, montrer que

$$\dot{\varphi} r^2 \sin^2\theta + \frac{\mu_0 \mathcal{M} e}{4\pi m}\frac{\sin^2\theta}{r} = K_1$$

   Pour cela, on rappelle l'expression de la vitesse $\overrightarrow{v}(M,t)$ d'un point matériel en coordonnées sphériques ainsi que la composante a_φ de l'accélération :

$$\overrightarrow{v}(M,t) = \dot{r}\,\overrightarrow{e_r} + r\dot{\theta}\,\overrightarrow{e_\theta} + r\dot{\varphi}\sin\theta\,\overrightarrow{e_\varphi} \quad \text{et} \quad a_\varphi = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{\varphi} r^2 \sin^2\theta)$$

   (c) Par application du théorème de l'énergie cinétique, trouver une seconde grandeur qui se conserve au cours du mouvement et introduire un potentiel effectif $\mathrm{V_{eff}}(r,\theta)$ tel que

$$\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \mathrm{V_{eff}}(r,\theta) = K_2$$

   où on exprimera $\mathrm{V_{eff}}(r,\theta)$ en fonction de m, r, θ, e, μ_0, $\mathcal{M}$ et K_1 .

   (d) Représenter graphiquement le potentiel effectif $\mathrm{V_{eff}}(r,\theta)$ en fonction de r (à θ fixé) . Préciser la ou les situations correspondant à un piégeage de l'électron dans le champ magnétique terrestre.

   Conseil : pour cette dernière question, on pourra se reporter au cours sur le problème à deux corps et, plus particulièrement, à la notion d'états liés et d'états libres (ou état de diffusion).

   (e) Montrer que le piégeage ne peut avoir lieu que si

$$K_1 > \sqrt{\frac{\mu_0 \mathcal{M} e}{\pi m} v_0}$$

   où v_0 est la norme de la vitesse initiale d'un électron.

   (f) Indiquer comment déterminer les équations des courbes polaires $r_1(\theta)$ et $r_2(\theta)$ délimitant la zone de piégeage des particules chargées. On ne cherchera pas à déterminer les expressions explicites de $r_1(\theta)$ et de $r_2(\theta)$.

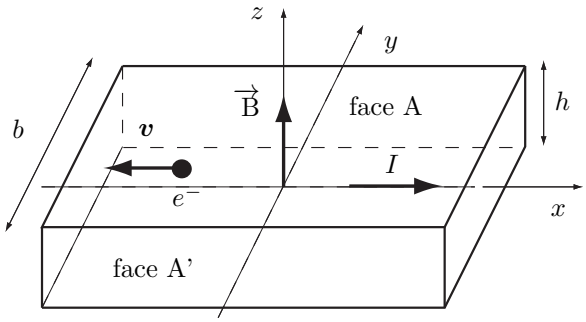
3.3 De l'effet Hall aux forces de Laplace

3.3.1 Étude de l'effet Hall en régime indépendant du temps – Extrait CCP

On considère une plaque rectangulaire d'épaisseur h et de largeur b. Elle est réalisée dans un semi-conducteur de type N où la conduction électrique est assurée par des électrons mobiles dont le nombre par unité de volume est n. On notera par e la charge élémentaire égale à $1,6.10^{-19}\,\mathrm{C}$.

La plaque est parcourue par un courant électrique d'intensité I, uniformément réparti sur la section de la plaque avec la densité volumique $\overrightarrow{\mathrm{j}} = \mathrm{j}\,\overrightarrow{u_x}$.

Elle est alors placée dans un champ magnétique uniforme $\overrightarrow{\mathrm{B}} = \mathrm{B}\,\overrightarrow{u_z}$, (avec $\mathrm{B} > 0$) créé par des sources extérieures.



Le champ magnétique créé par le courant dans la plaque est négligeable devant $\overrightarrow{\mathrm{B}}$.

On suppose qu'en présence du champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}}$, le vecteur densité de courant est toujours égal à $\overrightarrow{\mathrm{j}} = \mathrm{j}\,\overrightarrow{u_x}$.

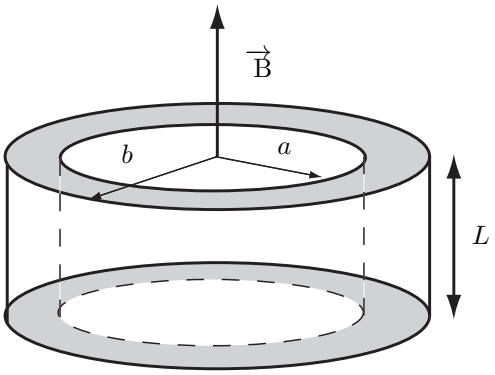
1. Exprimer le vecteur vitesse $\boldsymbol{v}$ des électrons dans la plaque en fonction de $\overrightarrow{\mathrm{j}}$, n et e. Montrer qu'en présence du champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}}$ en régime permanent, il apparaît un champ électrique appelé champ électrique de Hall
$$\overrightarrow{\mathrm{E}}_{\mathrm{H}} = \frac{1}{ne}\overrightarrow{\mathrm{j}} \wedge \overrightarrow{\mathrm{B}} .$$
Exprimer les composantes de $\overrightarrow{\mathrm{E}}_{\mathrm{H}}$.
2. (a) On considère deux points 1 et $1'$ en vis-à-vis des faces A et A' de la plaque. Calculer la différence de potentiel $\mathrm{U_H} \overset{\text{def}}{=} \mathrm{V_1} - \mathrm{V_{1'}}$ appelée tension de Hall. Montrer que $\mathrm{U_H}$ peut s'écrire :
$$\mathrm{U_H} = \frac{\mathrm{C_H}}{h} I\mathrm{B} .$$
Expliciter la constante $\mathrm{C_H}$.
(b) Pour l'intimodiure d'indium InSb, on donne
$$\mathrm{C_H} = 375.10^{-6}\,\mathrm{m^3.C^{-1}} \quad , \quad \mathrm{I} = 0,1\,\mathrm{A} \quad , \quad h = 0,3\ \mathrm{mm} \quad , \quad |\overrightarrow{\mathrm{B}}| = 1\,\mathrm{T} .$$
Calculer $\mathrm{U_H}$ ainsi que la densité volumique d'électrons n.
3. On veut établir la loi d'Ohm locale, c'est-à-dire la relation entre le champ électrique total $\overrightarrow{\mathrm{E}}$ dans la plaque et la densité volumique $\overrightarrow{\mathrm{j}}$ en présence du champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{B}}$.
Soit $\overrightarrow{\mathrm{E}}' \overset{\text{def}}{=} \mathrm{E}'\,\overrightarrow{u_x}$, la partie du champ électrique colinéaire à $\overrightarrow{\mathrm{j}}$. On pose $\overrightarrow{\mathrm{j}} \overset{\text{def}}{=} \sigma\,\overrightarrow{\mathrm{E}}'$, σ étant une grandeur positive [1].
(a) Quelle caractéristique du matériau de la plaque σ représente-t-elle ?
(b) Montrer qu'en présence du champ magnétique, on a
$$\overrightarrow{\mathrm{j}} = \sigma\big(\overrightarrow{\mathrm{E}} - \mathrm{C_H}\,\overrightarrow{\mathrm{j}} \wedge \overrightarrow{\mathrm{B}}\big) .$$
4. Tracer dans un plan xOy de la plaque les vecteurs $\overrightarrow{\mathrm{j}}/\sigma$, $\overrightarrow{\mathrm{E}}$ et $\mathrm{C_H}\,\overrightarrow{\mathrm{j}} \wedge \overrightarrow{\mathrm{B}}$ et les lignes équipotentielles en présence puis en l'absence de champ magnétique. Faire deux figures en vue de dessus.
5. Soit l'angle θ entre les vecteurs $\overrightarrow{\mathrm{j}}$ et $\overrightarrow{\mathrm{E}}$. Montrer que l'angle θ ne dépend que de $\overrightarrow{\mathrm{B}}$ et du semi-conducteur.

3.3.2 Magnétorésistance – Disque de Corbino

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **
INTÉRÊT :

— *D'un point de vue physique, permet d'estimer l'influence du champ magnétique sur la résistance d'un métal.*
— *D'un point de vue technique, permet de revoir la méthode de calcul des lignes de champ.*

Un condensateur cylindrique d'axe Oz d'armatures en métal parfait, de rayon a et b, de longueur L, contient un conducteur ohmique électronique homogène de conductivité σ, qu'on plonge dans un champ magnétique uniforme et constant $\overrightarrow{\mathrm{B}} = \mathrm{B}\,\overrightarrow{e_z}$.



En présence d'un champ magnétique, la loi d'Ohm s'écrit
$$\overrightarrow{\mathrm{j}} = \sigma(\overrightarrow{\mathrm{E}} + \overrightarrow{\boldsymbol{v}} \wedge \overrightarrow{\mathrm{B}}) ,$$
où $\boldsymbol{v}$ est la vitesse du porteur de charges. On pourra se référer à l'exercice 3.3.1 pour plus de précisions.

1. Déterminer deux relations entre les composantes j_r et j_θ de la densité volumique de courant. On pourra introduire la constante de Hall $\mathrm{C_H} \overset{\text{def}}{=} 1/(ne)$ où n est la densité volumique de porteurs de charges.

1. Le second principe de la thermodynamique permet de le montrer rigoureusement .

2. En faisant l'hypothèse d'un champ électrique radial, déterminer l'équation des lignes de courants dans un système de coordonnées cylindriques. Caractériser la structure des lignes de courant.
3. Montrer que le champ électrique, dans le conducteur ohmique s'écrit comme

$$\mathrm{E}(r) = \frac{[1 + (\mathrm{BC_H}\sigma)^2]}{2\pi \mathrm{L}\sigma} \frac{\mathrm{I}}{r} \ .$$

4. **Magnétosrésistance**
   (a) Montrer que la résistance électrique entre les armatures du condensateur s'écrit

$$\mathrm{R(B)} = \mathrm{R}(0)\big[1 + (\mathrm{BC_H}\sigma)^2\big] \ ,$$

   où R(0) est la résistance en l'absence de champ magnétique (on précisera sa valeur en fonction de a, b, σ et L .
   (b) Déterminer le champ magnétique B^* qu'il faudrait appliquer pour que R(B) s'écarte de plus de 1% de la valeur en champ nul. On rappelle que pour un métal, $n \sim 10^{28}$ électrons par m^3 . Conclusion.

3.3.3 Principe de l'électrodynamomètre de Pellat

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

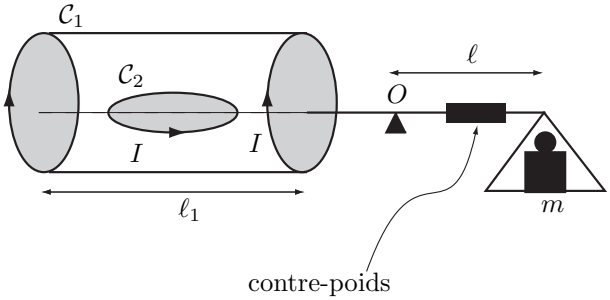
INTÉRÊT : *Historiquement, un des ancêtres des dispositifs permettant de mesurer une intensité absolue. Une étude du calcul d'incertitude apportera une vision critique de ce dispositif historique .*

On considère une balance électromagnétique constituée par :

— un long solénoïde $\mathcal{C}_1$ fixe d'axe horizontal, comprenant N_1 spires enroulées régulièrement sur une longueur fixe ℓ_1
— une bobine plate circulaire $\mathcal{C}_2$, d'axe vertical, comprenant N_2 spires, de surface S (et de rayon r), fixée à l'extrémité du fléau d'une balance mobile autour de l'axe horizontal passant par O .

À l'autre extrémité A du fléau est suspendue un plateau situé à la distance $OA \overset{\text{def}}{=} \ell$.

Lorsqu'aucun courant ne circule, ni dans $\mathcal{C}_1$, ni dans $\mathcal{C}_2$, un contrepoids permet de réaliser l'équilibre mécanique de façon que le fléau soit horizontal. On fait alors passer le même courant I dans les deux circuits $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$. Il apparaît qu'un opérateur soit amené à disposer une masse m pour rétablir l'équilibre mécanique.



1. Mesure de l'intensité
   (a) Quelle est le moment qui est à l'origine du déséquilibre du fléau lorsque les deux circuits $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont alimentés ? Calculer ce moment Γ en fonction de μ_0, N_1, N_2, ℓ_1, I et S .
   (b) Déterminer l'expression du courant en fonction de la masse et des paramètres précédents.
   (c) Faire l'application numérique dans le cas où

$$\ell_1 = 1\,\mathrm{m} \quad , \quad \ell = 25\ \mathrm{cm} \quad , \quad N_1 = 1000 \quad , \quad N_2 = 100 \quad , \quad S = 5.\ \mathrm{cm}^{-2} \quad \text{et} \quad m = 2,42 \ .$$

2. Critique de l'expérience
   (a) Calculer l'incertitude relative $|\Delta I/I|$ sachant que les incertitudes absolues des différentes grandeurs physiques valent [2]

$$\Delta\ell = \Delta\ell_1 = \Delta r = 0,1\ \mathrm{mm} \quad , \quad \Delta g = 0,01\,\mathrm{m.s}^{-2} \quad \text{et} \quad \Delta m = 0,1\mathrm{g} \ .$$

   (b) Comment réduire l'incertitude relative de l'expérience ? Conclure.

2. On supposera que le nombre de tours des circuits $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont parfaitement connus.

Table des matières

1 Description du courant électrique - Notion de résistance **2**
1.1 Description classique de la conduction électrique : modèle de Drude – Adapté de CCP 2
1.2 Oscillations plasma - Centrale MP 2018 3
1.3 Résistance d'une cellule conductimétrique – Extrait Centrale 3
1.4 Étude d'une plaquette conductrice – Oral Mines-Ponts 2006 4
1.5 Dopage d'un semi-conducteur – Extrait Centrale 4
1.6 Résistance d'une prise de Terre hémisphérique 5
1.7 Conductivité électrique et salinité – Extrait Centrale 2006 5
1.8 Résistance d'un disque conducteur ohmique – Extrait CCP 2006 6
1.9 Foudre et distance de sécurité - Oral CCP MP 2017 7

2 Bases de la magnétostatique - Théorème d'Ampère **9**
2.1 Cas des distributions volumiques de courant. Champ créé par un fil cylindrique illimité - Oral Mines-Télécom 2018 9
2.2 Champ magnétique créé par un cylindre creux – Extrait Enac 9
2.3 Flux à travers un cadre 9
2.4 Champ créé par une nappe de courant – Discontinuité de la composante tangentielle 10
2.5 Champ magnétique créé par une distribution orthoradiale de courant – Banque PT 10
2.6 Champ magnétique créé par une distribution surfacique de courant – Oral Mines-Ponts 11
2.7 Champ magnétique à l'intérieur d'un supraconducteur – Extrait Banque PT 11

3 Formulation locale des lois de la magnétostatique – Moments magnétiques – Efforts de Laplace **13**
3.1 Formulation locale de la magnétostatique 13
3.1.1 Formulation locale et distribution de courants 13
3.1.2 Champ permanent créé par un cylindre chargé en mouvement – Oral Banque PT 13
3.1.3 Champ électromagnétique d'un faisceau d'électrons - Oral ENSAIT 14
3.1.4 Cylindre chargé en rotation - Oral Banque PT 14
3.1.5 Champ magnétique créé par une densité volumique non-uniforme - Oral ENSAIT 14
3.1.6 Effet Meissner dans un supraconducteur 14
3.2 Moments magnétiques 15
3.2.1 Moteur pas à pas – Extrait Banque PT 15
3.2.2 Oscillations d'un pendule aimanté 17
3.2.3 Équilibre d'un moment dans le champ magnétique d'une spire– Extrait Banque PT 17
3.2.4 Position d'équilibre d'un circuit placé dans un champ magnétique – Extrait Oral CCP 18
3.2.5 Mouvement d'une boussole dans le champ magnétique terrestre – Extrait Centrale 18
3.2.6 Ceintures de Van Allen 19
3.3 De l'effet Hall aux forces de Laplace 20
3.3.1 Étude de l'effet Hall en régime indépendant du temps – Extrait CCP 20
3.3.2 Magnétorésistance – Disque de Corbino 21
3.3.3 Principe de l'électrodynamomètre de Pellat 22